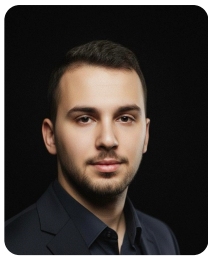
Muhammet Utku Küçük

Backend Software Engineer

İstanbul, Türkiye | +90 554 006 75 23 | muhammetutku@outlook.com | linkedin.com/in/utkukucuk | github.com/utku-kucuk



ÖZET

Kurumsal, remote ve Ar-Ge rollerinde RESTful servisler ve Linux tabanlı altyapılar geliştiren, canlıya alan ve işleten bir Backend Software Engineer'ım. Odak noktam **Java ve Spring Boot**; Python, Go ve PHP ile de çalıştım. Web3 veri entegrasyonları, video streaming platformu ve IoT backend'leri geliştirdim; **10+ servisi** Docker'a taşıyarak deployment süresini ~2 saatten ~20 dakikaya indirdim. API güvenliği (JWT, RBAC), PostgreSQL/MongoDB veri modelleme, Nginx ve GitHub Actions ile CI/CD konularında deneyimliyim. Kariyerimi Kubernetes ve AWS ile cloud-native mimari yönünde geliştirmeyi hedefliyorum.

TEKNİK YETKİNLİKLER

Programlama Dilleri: Java, Python, Go, C#, SQL, PHP, JavaScript, TypeScript

Backend: Spring Boot, Spring Security, Spring Data JPA, Hibernate, RESTful API, Microservices, JWT, RBAC, OpenAPI/Swagger, Node.js, Express.js

Veritabanları: PostgreSQL, MySQL, MSSQL, MongoDB, SQLite, Realm (offline-first)

Cloud & DevOps: Docker, Docker Compose, Linux, Nginx (reverse proxy, SSL/TLS), GitHub Actions (CI/CD), AWS (EC2, S3)

Test & Araçlar: JUnit, Mockito, Postman, Git, Maven, Agile/Scrum, Code Review

IoT: C/C++ (gömülü), ESP32, ESPHome, MQTT, Home Assistant

İŞ DENEYİMİ

Ar-Ge Proje Değerlendiricisi (R&D Project Evaluator) | Zaim Teknopark · Freelance · Remote — Eki 2026 – Devam

- Teknoloji firmalarının Ar-Ge proje başvurularının teknik ön değerlendirmesini yapıyor; fizibilite, yenilik düzeyi ve Ar-Ge uygunluğunu Teknopark kriterlerine göre analiz ediyorum.
- Backend, cloud ve IoT projelerinin mimarisini, teknoloji yığınını ve iş planlarını inceliyor; ara ve sonuç raporlarını denetleyerek onay/revizyon önerileri sunuyorum.

Backend Developer | Covalent (CQT) · Sözleşmeli · Remote — Eyl 2025 – Şub 2026

- Covalent Unified API üzerine, **10+ blockchain ağından** on-chain verileri (token bakiyeleri, işlemler, NFT metadata) istemci uygulamalara sunan backend servisleri geliştirdim.
- Bir token/NFT marketplace dApp'ini uçtan uca geliştirdim: REST API katmanı, cüzdan tabanlı kimlik doğrulama, listeleme ve işlem geçmişi endpoint'leri ve smart contract etkileşimi.
- Response caching ve request batching uygulayarak harici API çağrılarını **~%40**, ortalama endpoint gecikmesini **~%35** azalttım.
- Pagination, input validation ve exponential backoff ile rate-limit yönetimi kurarak entegrasyonları sağlamlaştırdım; API'leri OpenAPI ile dokümante edip agile sprintlerde PR tabanlı code review ile teslim ettim.

Software Developer – Computer Vision | Nova İHA Takımı · Üniversite Ar-Ge Takımı · İstanbul — Kas 2024 – Nis 2025

- Python ve OpenCV ile İHA kameraları için frame ön işleme, renk segmentasyonu ve nesne tespiti yapan gerçek zamanlı görüntü işleme pipeline'ı geliştirdim.
- Frame işleme mantığını optimize ederek araç üstü donanımda işlem hızını **~15'ten ~25 FPS'e** çıkardım.

Yazılım Uzmanı – Backend & DevOps | Teknolojik Çözüm · İstanbul — Ağu 2022 – Nis 2023

- **5+ kurumsal müşteri** için PHP ve JavaScript ile backend servisleri, REST API'ler ve MySQL tabanlı yönetim panelleri geliştirdim.
- **10+ servisi** Docker ve Docker Compose ile container'a taşıyarak ortamları standartlaştırdım; deployment süresini **~2 saatten ~20 dakikaya** indirdim.
- Linux sunucularda Nginx reverse proxy, SSL/TLS ve routing yapılandırdım; GitHub Actions ile CI/CD pipeline'ları kurdum.
- Production'da log ve kök neden analiziyle tekrarlayan hataları **~%30** azalttım, **%99,5+ uptime** sağladım.

Yazılım Geliştirme Stajyeri | BİL Holding · İstanbul — Eki 2020 – Oca 2021

- HTML, CSS, JavaScript ve Bootstrap ile responsive arayüzler geliştirip REST API'lere entegre ettim; mobil ve Arduino prototiplerine destek verdim.

Yazılım Geliştirme Stajyeri | Kale Kalıp · İstanbul — Mar 2020 – May 2020

- Kurum içi uygulamalar için iş mantığı modülleri geliştirip unit testlerini yazdım; üretim alanındaki IoT cihazlarından sensör verisi toplayıp işledim.

PROJELER

Commerce Platform — github.com/utku-kucuk/commerce-platform

Java, Spring Boot 3, Microservices, Spring Security, Spring Data JPA, PostgreSQL, Docker, JUnit

- Spring Boot microservices olarak geliştirilmiş e-ticaret backend'i: katalog, sepet ve sipariş alanları OpenAPI ile dokümante edilmiş RESTful API'ler olarak sunuluyor.
- Spring Security ile stateless JWT kimlik doğrulama ve rol bazlı yetkilendirme; JUnit ve Mockito ile unit/integration testler; servisler Docker ve PostgreSQL ile container ortamında.

Viducate – Online Video Eğitim Platformu — github.com/utku-kucuk/viducate

Node.js, Express.js, PostgreSQL, FFmpeg, Docker, Nginx

- Video pipeline'ını tasarladım: çok GB'lık ders videoları için parçalı (chunked) ve devam ettirilebilir upload, FFmpeg ile HLS adaptive streaming transcoding ve PostgreSQL tabanlı metadata yönetimi.
- Üç rollü RBAC (Admin, Teacher, Student) ile JWT kimlik doğrulama kurdum; sistemi Linux üzerinde Docker ve Nginx reverse proxy ile yayına aldım.

IronEcho – Self-Hosted Fitness Platformu — github.com/utku-kucuk/IronEcho

Node.js, TypeScript, Express.js, MongoDB, Realm, Docker Compose

- Özel veri senkronizasyonu ve çakışma çözümlemeli offline-first backend, JWT kimlik doğrulama ve MongoDB veri modelleri tasarladım; tek komutla Docker Compose deployment sağladım.

Smart Home IoT Suite — github.com/utku-kucuk/SmartBlind-ESP32

ESP32, ESPHome, MQTT, Home Assistant, Docker, Linux

- ESP32 tabanlı cihazları (akıllı perde, akıllı lamba, iklim sensörleri) MQTT üzerinden self-hosted Home Assistant sunucusuna entegre ettim.

EĞİTİM

Bilgisayar Mühendisliği (İngilizce), Lisans | İstanbul Aydın Üniversitesi — 2022 – 2025

Bahçeşehir Üniversitesi Bilgisayar Mühendisliği'nde başladı (2020 – 2022), yatay geçişle tamamlandı.

Bilgisayar Programcılığı, Ön Lisans | İstanbul Aydın Üniversitesi — 2018 – 2020

Bilişim Teknolojileri Alanı (Yazılım ve Ağ) | Avcılar Anadolu Teknik Lisesi — 2014 – 2018

Programlama ve bilgisayar ağları alanında mesleki eğitim; Kale Holding ve Boğaziçi Döküman Çözümleri'nde IT stajları.

YABANCI DİL

Türkçe (Ana dil) · İngilizce (B2 – Profesyonel çalışma yeterliliği)

REFERANSLAR

Yasin Kara – Kurucu, Teknolojik Çözüm ve Mahir Bilişim

Prof. Dr. Zafer Arslan – Bilgisayar Mühendisliği, İstanbul Aydın Üniversitesi

Serkan Seyhan – Kurucu Ortak, Quantum Plasma Technology · Yönetim Kurulu Üyesi, Bizim Bulut

İletişim bilgileri talep üzerine paylaşılır.